

CAHIER DES CHARGES

Application de Gestion de Salle de Musculation

PWA Mobile-First — Version V0

Version	V0 — Document initial
Date	15 juin 2026
Statut	En attente de validation
Public cible	Client & Équipe de développement

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

La salle de musculation gère actuellement l'ensemble de ses activités (abonnements et séances) de manière entièrement manuelle, via des reçus papier rédigés à la main et des cahiers de suivi. Ce mode de fonctionnement génère de nombreuses frictions au quotidien, aussi bien pour le personnel que pour les clients.

Problèmes identifiés dans le flux actuel

- Les reçus papier sont perdus, abîmés ou oubliés par les clients.
- En cas de perte, les clients doivent photographier leur reçu pour prouver leur paiement.
- Le personnel doit chercher manuellement dans un cahier pour retrouver un abonné sans reçu.
- Les séances journalières (paiement unique à l'entrée) ne font l'objet d'aucun suivi numérique.
- Absence totale de traçabilité : impossibilité de produire des statistiques ou un historique fiable.
- Le risque d'erreurs humaines est élevé (données manquantes, abonnements expirés non détectés).

1.2 Problématique

Comment digitaliser simplement et efficacement la gestion des abonnements et des séances journalières d'une salle de musculation, afin de supprimer la dépendance aux reçus papier, faciliter la vérification des paiements par le personnel et offrir aux clients un accès transparent à leur historique ?

1.3 Objectifs

- **Numériser la gestion des abonnements : création, suivi et alerte à l'expiration.**
- **Tracer toutes les séances journalières avec paiement et signature numérique.**
- **Fournir à chaque client une carte numérique (QR code / numéro) pour s'identifier rapidement.**
- **Permettre au personnel de vérifier un statut en quelques secondes, sans papier.**
- **Produire des statistiques de base pour piloter l'activité (fréquentation, revenus).**
- **Déployer une solution légère, accessible sur tous les smartphones sans installation obligatoire (PWA).**

2. Fonctionnalités Principales (V0)

Les fonctionnalités de la version V0 ont été définies pour couvrir le besoin minimal viable (MVP) avec une interface simple et fiable. Elles se décomposent en quatre blocs fonctionnels.

2.1 Gestion des Abonnements

Description générale

Le système permet au personnel de créer, consulter et gérer les abonnements des clients. Chaque abonnement est rattaché à un profil client unique.

Fonctionnalité	Description	Priorité
Création	Saisie du profil client (nom, prénom, téléphone) et choix de la formule (1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an)	Haute
Attribution carte	Génération automatique d'un numéro de carte unique + QR code associé à l'abonné	Haute
Suivi expiration	Affichage du statut de l'abonnement : Actif, Expire bientôt, Expiré	Haute
Renouvellement	Le personnel peut renouveler un abonnement depuis le profil client	Haute
Reçu numérique	Génération d'un reçu PDF ou écran à partager par SMS/WhatsApp après paiement	Moyenne
Alerte expiration	Notification interne au personnel J-7 avant expiration d'un abonnement	Moyenne

Formules d'abonnement (exemple)

Formule	Durée	Accès
Mensuel	30 jours	Illimité
Trimestriel	90 jours	Illimité
Semestriel	180 jours	Illimité
Annuel	365 jours	Illimité

2.2 Gestion des Séances Journalières

Description générale

Pour les clients non abonnés ou ceux souhaitant une séance unique, le système enregistre chaque entrée payante avec horodatage, afin de remplacer le cahier de signatures.

Fonctionnalité	Description	Priorité
Enregistrement séance	Le personnel saisit le nom/téléphone du client et valide le paiement journalier	Haute

Confirmation client	Le client reçoit un SMS ou voit un écran de confirmation de son passage	Haute
Historique séances	Toutes les séances sont enregistrées avec date, heure et mode de paiement	Haute
Paiement comptant	Paiement en espèces enregistré manuellement par le personnel (V0)	Haute
Reçu journalier	Génération d'un justificatif numérique partageable	Moyenne

2.3 Interface Client

Description générale

Chaque client dispose d'un espace personnel accessible via son numéro de téléphone (pas de mot de passe complexe en V0). Il peut consulter son statut d'abonnement et son historique sans avoir besoin de contacter la salle.

Fonctionnalité	Description	Priorité
Connexion sans mot de passe	Accès via numéro de téléphone + code OTP envoyé par SMS	Haute
Carte numérique	Affichage du QR code et du numéro de carte client, prêt à scanner	Haute
Statut abonnement	Visualisation claire : actif, date d'expiration, jours restants	Haute
Historique paiements	Liste chronologique de tous les paiements (abonnements + séances)	Haute
Historique séances	Journal de toutes les entrées à la salle avec date et heure	Moyenne
Reçus numériques	Accès aux reçus de paiement en format PDF ou image	Moyenne

2.4 Interface Administrateur

Description générale

Le personnel de la salle dispose d'une interface d'administration simplifiée, optimisée pour une utilisation rapide sur tablette ou smartphone au comptoir.

Fonctionnalité	Description	Priorité
Recherche client	Recherche par nom, numéro de téléphone ou numéro de carte	Haute
Scan QR code	Vérification instantanée du statut du client via scan de la carte numérique	Haute
Tableau de bord	Vue d'ensemble : abonnements actifs, expirations du jour, passages du jour	Haute
Création compte client	Enregistrement rapide d'un nouveau client depuis le comptoir	Haute
Statistiques basiques	Nombre de passages/jour, revenus du jour, abonnements actifs	Moyenne

Gestion des tarifs	Configuration des formules et prix par l'administrateur	Basse
--------------------	---	-------

3. Contraintes Techniques

3.1 Architecture Applicative

Type d'application : PWA (Progressive Web App)

- Accessible directement depuis un navigateur mobile — aucune installation requise.
- Compatible Android et iOS sans développement natif distinct.
- Fonctionne en mode hors-ligne partiel (affichage du statut en cache).
- Installable sur l'écran d'accueil du smartphone comme une application native.

Composant	Technologie recommandée
Frontend	React ou Vue.js — interface mobile-first responsive, composants légers
Backend / API	Node.js + Express ou Django REST Framework — API REST simple
Base de données	PostgreSQL (hébergée) ou SQLite (local) — structure relationnelle simple
Authentification	OTP par SMS (ex: Twilio ou solution africaine : Orange SMS API)
QR Code	Génération côté serveur, lecture via caméra du navigateur (jsQR)
Hébergement	VPS mutualisé ou cloud léger (Render, Railway, Heroku) ou hébergement local
PWA	Service Worker + manifest.json pour mode hors-ligne et installation

3.2 Contraintes d'Interface

- Design mobile-first : toutes les interfaces conçues d'abord pour écran 375px (iPhone SE).
- Grandes zones cliquables, typographie lisible, contrastes élevés.
- Nombre d'étapes minimisé pour chaque action critique (ex: scan et vérification en 2 taps).
- Support des navigateurs modernes : Chrome (Android), Safari (iOS), Firefox.
- Temps de chargement initial < 3 secondes sur connexion 3G.

3.3 Sécurité

- Les données clients (nom, téléphone) doivent être stockées de manière sécurisée (chiffrement en base).
- Authentification distincte : clients (OTP SMS) / personnel (identifiant + mot de passe).
- Accès administrateur protégé par rôles (admin vs. agent de caisse).
- Aucun paiement en ligne en V0 : pas de données bancaires à gérer.
- HTTPS obligatoire sur l'ensemble de l'application.

4. Public Cible

Profil	Caractéristiques & Besoins
Client abonné	Souhaite consulter son statut d'abonnement et son historique sans se déplacer. Utilise principalement un smartphone Android. Niveau numérique variable. Préfère une interface simple avec peu d'étapes.
Client séance	Paye à l'unité. A besoin d'une confirmation rapide et d'un justificatif numérique. Ne souhaite pas forcément créer de compte.
Agent de caisse	Personnel au comptoir. Doit pouvoir vérifier un statut en quelques secondes. Utilise un smartphone ou une tablette. Priorité : rapidité et fiabilité.
Administrateur	Gérant ou responsable de la salle. A besoin d'une vue d'ensemble sur les abonnements, les revenus et la fréquentation. Peut accéder depuis un PC ou un mobile.

5. Livrables Attendus

5.1 Maquettes & Design

- Wireframes mobile-first pour toutes les écrans principaux (Figma ou Adobe XD).
- Maquettes haute-fidélité avec charte graphique (couleurs, typographie, icônes).
- Prototype cliquable pour validation avec l'équipe avant développement.

5.2 Application Fonctionnelle

- Application PWA déployée et accessible via URL sécurisée (HTTPS).
- Interface client (carte numérique, historique, statut abonnement).
- Interface administrateur (tableau de bord, recherche, scan QR).
- Système d'authentification (OTP SMS pour clients, login pour personnel).
- API REST documentée (format OpenAPI/Swagger).

5.3 Documentation

- Guide d'utilisation destiné au personnel de la salle (format PDF illustré).
- Guide rapide client (2 pages maximum, format partageable).
- Documentation technique : architecture, BDD, API, instructions de déploiement.
- Rapport de tests (cas testés, résultats, corrections appliquées).

6. Évolutions Possibles (V1 et au-delà)

6.1 Court terme — V1

Évolution	Description
Notifications push	Rappel d'expiration d'abonnement J-7 et J-1 envoyé par SMS ou notification PWA
Paieement en ligne	Intégration d'un module de paiement local (Wave, Orange Money, Stripe)
Renouvellement client	Le client peut renouveler son abonnement directement depuis son espace personnel
Multi-salle	Support de plusieurs sites pour une chaîne de salles
Statistiques avancées	Tableaux de bord avec graphiques, exports CSV, analyse par période

6.2 Moyen terme — V2

- Programme de fidélité : points cumulés, récompenses, offres spéciales.
- Réservation de créneaux pour les cours collectifs.
- Application mobile native (iOS + Android) générée depuis la PWA.
- Intégration d'un module de caisse (POS) pour le suivi financier complet.

6.3 Long terme — V3

- Intelligence artificielle : prédiction de fréquentation, recommandations d'abonnements.
- Portail partenaires : coaches indépendants, nutritionnistes liés à la salle.
- Marketplace interne : vente de compléments, équipements, coaching en ligne.

7. Planning et Ressources

7.1 Phases de Développement

Durée estimée pour la V0 : 10 semaines (2,5 mois) avec une équipe de 2 à 3 développeurs.

Phase	Étape	Durée	Livrable
Phase 1	Analyse & maquettage (wireframes mobile)	2 sem.	Maquettes validées
Phase 2	Développement backend (API, BDD, auth)	3 sem.	API REST fonctionnelle
Phase 3	Développement frontend (PWA, interfaces)	3 sem.	Application fonctionnelle
Phase 4	Tests & corrections (QA, utilisateurs)	1 sem.	Rapport de tests
Phase 5	Déploiement & formation du personnel	1 sem.	Application en production

7.2 Équipe Recommandée

Rôle	Responsabilités	Volume estimé
Développeur fullstack	Frontend PWA + Backend API + BDD	Temps plein (10 sem.)
Designer UI/UX	Maquettes, prototype, charte graphique	Mi-temps (3-4 sem.)
Chef de projet / Client	Validation des fonctionnalités, tests utilisateurs	Ponctuel

7.3 Critères d'Acceptation

La V0 sera considérée comme livrée lorsque les conditions suivantes seront réunies :

- Un agent de caisse peut vérifier le statut d'un client en moins de 10 secondes via scan ou recherche.
- Un client peut afficher sa carte numérique et son statut d'abonnement sans aide.
- L'ensemble des séances journalières est tracé sans recours au papier.
- Les données sont conservées en base et accessibles après redémarrage de l'application.
- L'application est accessible depuis un navigateur mobile standard sans installation.
- Les tests utilisateurs avec le personnel validés sans blocage majeur.

Note finale

Ce cahier des charges constitue la base contractuelle pour le développement de la V0. Toute fonctionnalité non mentionnée dans ce document fera l'objet d'un avenant ou sera intégrée dans une version ultérieure. Il est recommandé de valider ce document avec toutes les parties prenantes avant le démarrage du développement.